부모용 진행 안내 · 원주와 원주율

초6 수학 · 원과자료 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-MAT-CIRCUM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 둥근 컵이나 접시 2~3개, 병뚜껑, 종이 띠(A4를 길게 잘라 이음)나 끈, 자, 계산기(있으면, 나눗셈 확인용), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 원 안·밖의 정육각형과 정사각형, 실제로 잰 원주와 지름을 이용해 원주가 지름의 3배보다 길고 4배보다 짧음을 알고, 원주율(원주 ÷ 지름)이 원의 크기와 관계없이 일정하며 약 3.14인 끝없이 이어지는 수임을 설명한다.
확인 원주 어림과 재기, 원주율의 뜻(S03~S05, S11 ①, S13, 활동지 1·5)
성공 기준 ‘원주율은 원주 ÷ 지름이고, 큰 원이든 작은 원이든 약 3.14로 같아요’를 자기 말로 설명한다.

목표 B 주어진 원주율(3, 3.1, 3.14)로 원주 = 지름 × 원주율(= 반지름 × 2 × 원주율)을 구하고, 지름 = 원주 ÷ 원주율로 원주에서 지름과 반지름을 구한다.
확인 원주와 지름 구하기(S06~S10, S11 ②③④, 활동지 2·3·4)
성공 기준 반지름이 주어지면 2를 곱해 지름을 만든 뒤 원주율을 곱하고, 원주에서 지름을 구할 때 나눗셈을 바르게 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 소수의 나눗셈 2
- 원의 중심·반지름·지름
- 소수의 곱셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(소수의 나눗셈 2, 원의 중심·반지름·지름, 소수의 곱셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
큰 원일수록 원주율이 크다고 생각한다.	크기가 다른 원의 원주 ÷ 지름을 직접 재어 비교한다(S04, S05, S13 가).

원주를 구할 때 반지름에 바로 원주율을 곱한다.	원주율은 원주가 지름의 몇 배인지 나타냄을 짚고, 답이 지름의 3배보다 큰지 어림해 확인하게 한다(S08).
원주율이 정확히 3.14라고 생각하거나, 문제에 주어진 원주율 대신 다른 값을 쓴다.	원주율은 3.1415926535…로 끝없이 이어지며 3, 3.1, 3.14는 어림한 값임을 말하고, 문제마다 주어진 값을 쓰게 한다(S05, S13 다).

오늘 다루지 않는 것 원주의 뜻, 원주와 지름의 관계(원주율), 원주 구하기와 원주로 지름·반지름 구하기를 다룬다. 원주율이 3.14로 정해지는 까닭(무리수)이나 원의 넓이(다음 차시), 부채꼴의 호의 길이는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(지름, 소수의 곱셈·나눗셈)	약 3분	—
S03	원주의 뜻과 어림(정육각형·정사각형)	약 3분	A
S04	원주와 지름을 재어 원주 ÷ 지름 구하기(직접 해 보기)	약 5분	A
S05	원주율의 뜻	약 3분	A
S06	원주 = 지름 × 원주율	약 3분	B
S07	안내받는 연습(원주 구하기)	약 3분	B
S08	오개념 비교(반지름 × 원주율)	약 2분	B
S09	원주로 지름 구하기	약 3분	B
S10	안내받는 연습(지름·반지름 구하기)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(원주율의 성질)	약 2분	A
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(지름과 반지름, 소수의 곱셈)	약 5분	—

장별 안내



S01 원주와 원주율 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

원의 둘레와 지름 사이에 어떤 관계가 있는지 궁금하게 하고 오늘 할 일을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “원의 둘레를 자로 바로 잴 수 있을까? 지름은 자로 재기 쉽지?”
- “원의 둘레는 지름의 몇 배쯤 될까? 2배? 3배? 4배? 예상해 봐.”

예상 답

- “2배요.” “3배쯤이요.” “모르겠어요.”

막히면

- 예상만 적어 두고 넘어갑니다. S04에서 직접 재어 확인합니다.

주의

- 준비물: 둥근 컵이나 접시 2~3개, 종이 띠(A4를 길게 잘라 이음)나 끈, 자, 계산기(나눗셈 확인용, 있으면).
- ‘원주율’은 원의 크기와 관계없이 늘 같은 값이라는 것이 오늘의 핵심입니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(지름, 소수의 곱셈·나눗셈) · 약 3분

오늘 쓰는 지름과 반지름의 관계, (자연수) × (소수), (소수) ÷ (자연수)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 3학년 때 배운 원이야. 지름은 반지름의 몇 배였지?”
- “②③은 소수의 계산이야. 소수점의 위치를 조심해서 해 볼래?”

정답

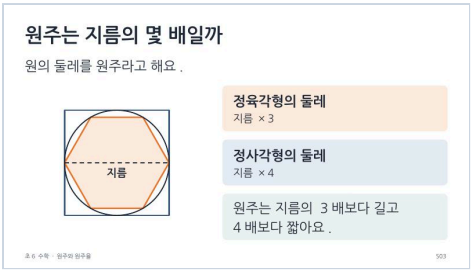
- ① 8 cm (4 × 2)
- ② 37.68
- ③ 3.14

막히면

- ②는 12 × 314 = 3768을 먼저 하고 소수점 아래 두 자리를 맞춥니다.
- 두 개 이상 틀리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초3 ‘원의 중심·반지름·지름’, 초5 ‘소수의 곱셈’을 먼저 다시 합니다.

주의

- 오늘 문제의 계산은 대부분 이 세 가지입니다. 계산이 오래 걸리면 계산기를 써도 되지만, 식은 아이가 세우게 합니다.



S03 원주는 지름의 몇 배일까 · 원주의 뜻과 어림(정육각형·정사각형) · 약 3분

원의 둘레를 원주라고 하고, 원 안의 정육각형과 원 밖의 정사각형의 둘레와 비교해 원주가 지름의 3배보다 길고 4배보다 짧음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “원의 둘레를 ‘원주’라고 해. 원 안에 꼭 맞는 정육각형이 있어. 정육각형의 한 변은 반지름과 같아. 둘레는 반지름 몇 개야?”
- “반지름 6개는 지름 몇 개와 같지?”
- “원 밖의 정사각형은 한 변이 지름과 같아. 둘레는 지름의 몇 배야?”
- “그러면 원주는 지름의 몇 배쯤일까?”

예상 답

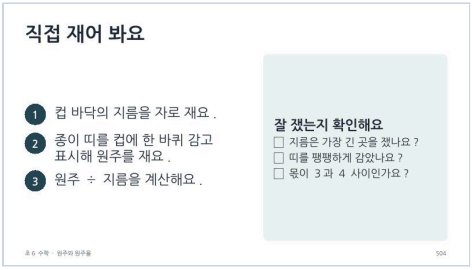
- “정육각형은 반지름 6개니까 지름 3개예요.” “정사각형은 지름 4개예요.”
- “원주는 3배와 4배 사이예요.”

막히면

- 정육각형은 정삼각형 6개로 나뉘어 한 변이 반지름과 같다는 것을 그림에서 짚어 줍니다.
- 원은 정육각형보다 밖에, 정사각형보다 안에 있으니 둘레도 그 사이라는 것을 손가락으로 따라가 봅니다.

주의

- 정육각형의 한 변이 반지름과 같은 까닭은 깊게 다루지 않습니다. 그림으로 확인하는 정도면 됩니다.



S04 직접 재어 봐요 · 원주와 지름을 재어 원주 ÷ 지름 구하기(직접 해 보기) · 약 5분

집에 있는 둥근 물건 2~3개의 원주와 지름을 직접 재어 원주 ÷ 지름이 모두 3.1쯤으로 비슷하다는 것을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “컵 바닥을 종이에 대고 원을 그리자. 원 안에서 가장 긴 곳(중심을 지나는 곳)을 자로 재면 지름이야.”
- “종이 띠를 컵에 한 바퀴 감고 만나는 곳에 표시한 다음, 띠를 펴서 자로 재면 원주야.”
- “원주 ÷ 지름을 계산해 볼까? 다른 물건도 해 보자. 결과가 어때?”

예상 답

- “컵은 3.1쯤, 접시도 3.1쯤 나와요.” “물건이 달라도 비슷해요.”

막히면

- 지름을 잴 때는 원을 반으로 접어 접힌 선을 재면 정확합니다.
- 나눗셈은 소수 둘째 자리까지만 구하거나 계산기를 씁니다. 예: 원주 25.1 cm, 지름 8 cm → 25.1 ÷ 8 = 3.1375 → 약 3.14

주의

- 손으로 재면 오차가 생겨 3.0이나 3.2가 나올 수도 있습니다. ‘3보다 조금 크다’면 잘 잰 것입니다.
- 잰 값은 활동지 5번 표에 적어 둡니다.



S05 원주율 · 원주율의 뜻 · 약 3분

원의 지름에 대한 원주의 비율을 원주율이라 하고, 원주율(원주 ÷ 지름)은 원의 크기와 관계없이 일정하며 약 3.14임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “병뚜껑, 컵, 접시는 크기가 다른데 원주 ÷ 지름은 어때?”
- “이렇게 원주를 지름으로 나눈 값을 ‘원주율’이라고 해. 어떤 원이든 원주율은 같아.”
- “원주율은 3.1415926535…처럼 끝없이 이어지는 수야. 그래서 3.14, 3.1, 3처럼 어림해서 써.”

예상 답

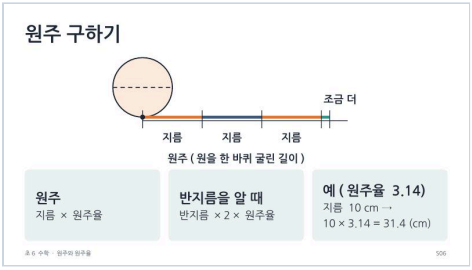
- “모두 3.14쯤이에요.”

막히면

- S04에서 직접 잰 값과 표의 값을 나란히 놓고 비교합니다.

주의

- 표의 값은 원주를 소수 첫째 자리까지 잰 예입니다. 재는 방법에 따라 3.13처럼 조금 다를 수 있습니다.
- 문제마다 어떤 원주율(3, 3.1, 3.14)을 쓰는지 주어집니다. 주어진 값을 써야 답이 맞습니다.



S06 원주 구하기 · 원주 = 지름 × 원주율 · 약 3분

원주율 = 원주 ÷ 지름에서 원주 = 지름 × 원주율(= 반지름 × 2 × 원주율)임을 알고 원주를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “원을 한 바퀴 굴리면 굴러간 길이가 원주야. 지름 몇 개만큼이야?”
- “원주는 지름의 원주율배니까 원주 = 지름 × 원주율이야. 반지름만 알면 어떻게 할까?”
- “지름이 10 cm이고 원주율이 3.14이면 원주는?”

예상 답

- “지름 3개하고 조금 더예요.”
- “반지름에 2를 곱해 지름을 만들어요.”
- “31.4 cm예요.”

막히면

- 컵을 책상 위에서 한 바퀴 굴려 굴러간 길이를 재 봅니다(시작점에 표시).

주의

- 그림은 지름 3개를 이은 길이(주황·파랑)와 남은 길이(초록)를 보여 줍니다. 원주는 지름의 약 3.14배입니다.



S07 원주를 구해요 · 안내받는 연습(원주 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 지름이나 반지름과 주어진 원주율로 원주를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 지름을 알아. 원주는?”
- “②는 반지름이야. 지름부터 구해 볼까? 원주율은 3.1을 써.”
- “③은 원주율을 3으로 어림했어.”

정답

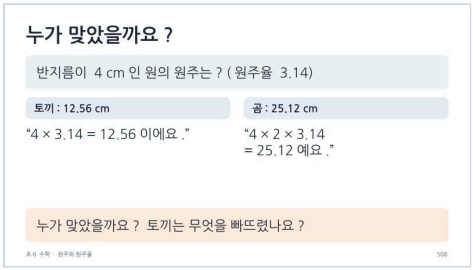
- ① 10 × 3.14 = 31.4, 31.4 cm
- ② 5 × 2 × 3.1 = 31, 31 cm
- ③ 7 × 3 = 21, 21 cm

막히면

- 원을 그리고 반지름, 지름을 표시한 뒤 식을 세웁니다.

주의

- ②를 5 × 3.1 = 15.5로 하면 S08에서 다룹니다.
- 원주율에 따라 답이 조금씩 다를 수 있습니다. 문제에 주어진 원주율을 쓰게 합니다.



S08 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(반지름 × 원주율) · 약 2분

반지름에 바로 원주율을 곱하는 실수(M2)를 찾고, 원주는 지름의 원주율배라는 것으로 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “원주율은 원주가 무엇의 몇 배인지 나타낸 수였지? 반지름이야, 지름이야?”

예상 답

- “곰이요. 원주는 지름 × 원주율인데 토끼는 반지름에 곱했어요.”

정답

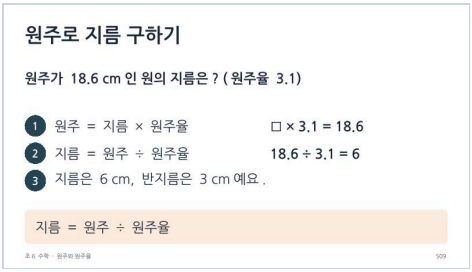
- 곰이 맞습니다. 지름이 4 × 2 = 8 cm이므로 원주는 8 × 3.14 = 25.12 cm입니다.
- 토끼의 12.56 cm는 원주의 절반입니다.

막히면

- S03 그림에서 원주가 지름의 3배보다 길다는 것을 떠올리게 합니다. 12.56은 지름 8의 3배(24)보다 작으니 너무 짧습니다.

주의

- 답을 어림해 보는 습관: 원주는 지름의 3배보다 조금 깁니다(8 × 3 = 24 → 25.12는 알맞음).



S09 원주로 지름 구하기 · 원주로 지름 구하기 · 약 3분

원주 = 지름 × 원주율에서 지름 = 원주 ÷ 원주율임을 알고, 원주로 지름과 반지름을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지름을 □라고 하면 □ × 3.1 = 18.6이야. □는 어떻게 구할까?”
- “곱셈식의 □는 나눗셈으로 구했지? 18.6 ÷ 3.1은?”
- “반지름은?”

예상 답

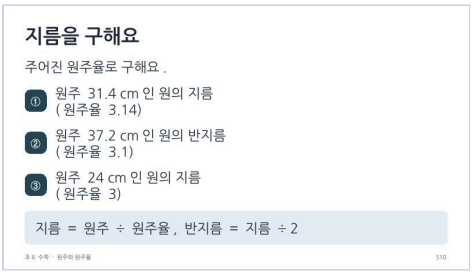
- “18.6 ÷ 3.1 = 6, 지름은 6 cm예요. 반지름은 3 cm예요.”

막히면

- 18.6 ÷ 3.1은 186 ÷ 31로 바꾸어 계산합니다(나누는 수와 나뉘는 수에 똑같이 10을 곱함).
- 거꾸로 확인: 6 × 3.1 = 18.6

주의

- (소수) ÷ (소수)는 초6 ‘소수의 나눗셈 2’에서 배웠습니다. 막히면 계산기를 써도 되지만 식은 아이가 세웁니다.
- 여기까지가 설명입니다. 지치면 쉬고 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 지름을 구해요 · 안내받는 연습(지름·반지름 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 원주와 원주율로 지름과 반지름을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 원주를 원주율로 나누면 돼.”
- “②는 반지름을 묻고 있어. 지름부터 구하자.”
- “③은 원주율이 3이야.”

정답

- ① 31.4 ÷ 3.14 = 10, 10 cm
- ② 37.2 ÷ 3.1 = 12, 반지름 12 ÷ 2 = 6, 6 cm
- ③ 24 ÷ 3 = 8, 8 cm

막히면

- 답을 원주 = 지름 × 원주율에 넣어 맞는지 확인하게 합니다(10 × 3.14 = 31.4).

주의

- ②에서 12 cm라고 하면 “지름이야, 반지름이야?”라고 묻습니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 원주율의 뜻(목표 ①)을 말하고, 원주와 지름을 구하는지(목표 ②) 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 어떤 식을 세웠는지 말해 줘.”

정답

- ① 원주를 지름으로 나눈 값(원주 ÷ 지름), 약 3.14
- ② 20 × 3.14 = 62.8, 62.8 cm
- ③ 6 × 2 × 3.1 = 37.2, 37.2 cm
- ④ 43.96 ÷ 3.14 = 14, 14 cm

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “원주를 구하는 식이 뭐였지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ④의 나눗셈은 4396 ÷ 314로 바꾸어 계산할 수 있습니다. 14 × 3.14 = 43.96으로 확인합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어느 식이 달랐는지 같이 보자.”

정답

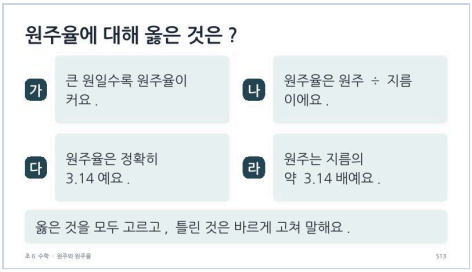
- ① 원주 ÷ 지름(약 3.14) ② 62.8 cm ③ 37.2 cm ④ 14 cm

막히면

- ①은 S05, ②③은 S06·S08, ④는 S09를 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 원주율에 대해 옳은 것은? · 마무리 확인(원주율의 성질) · 약 2분

처음 보는 문장에서 원주율의 뜻과 성질(일정함, 어림값)을 판단하고 고쳐 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “옳은 것을 모두 골라 볼래? 틀린 것은 어떻게 고치면 맞을까?”

정답

- 나, 라
- 가: 원의 크기와 관계없이 원주율은 일정합니다(큰 원은 원주와 지름이 함께 커짐).
- 다: 원주율은 3.1415926535…처럼 끝없이 이어지는 수이고, 3.14는 어림한 값입니다.

막히면

- S05 표에서 병뚜껑과 접시의 원주 ÷ 지름을 다시 봅니다.

주의

- 가를 고르면 ‘원주가 커지면 원주율도 커진다’고 생각한 것입니다. 지름도 함께 커진다는 것을 짚어 줍니다. 틀린 문장을 고쳐 말하면 목표 ① 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “원주율이 뭐였지? 원주는 어떻게 구하지? 지름은?”

예상 답

- “원주 ÷ 지름이고 약 3.14예요. 원주는 지름 × 원주율, 지름은 원주 ÷ 원주율이에요.”

정답

- ① 원주 ÷ 지름
- ② 5 × 3.14 = 15.7, 15.7 cm
- ③ 9.3 ÷ 3.1 = 3, 3 cm

막히면

- S05와 S06, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘원의 넓이’에서는 종이 원(컴퍼스나 컵으로 그림), 가위, 풀을 씁니다.



S15 **보충: 지름과 소수의 곱셈** · 선수 학습 보충(지름과 반지름, 소수의 곱셈) · 약 5분

S02에서 지름이나 소수의 곱셈이 흔들리면, 오늘 내용 전에 두 가지를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “지름은 반지름 두 개를 이은 길이였어. 반지름이 4 cm면 지름은?”
- “12 × 3.14는 먼저 12 × 314를 하고, 3.14의 소수점 아래 두 자리만큼 소수점을 찍어.”

정답

- 지름 8 cm
- 12 × 3.14 = 37.68

막히면

- 3.14를 ‘3과 0.14’로 나누어 12 × 3 = 36, 12 × 0.14 = 1.68, 36 + 1.68 = 37.68로 계산해 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초3 ‘원의 중심·반지름·지름’과 초5 ‘소수의 곱셈’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	3.14 / 3.14 / 3.14 → 원의 크기가 달라도 원주 ÷ 지름(원주율)은 같다
2	8 × 3.14 = 25.12, 25.12 cm / 9 × 2 × 3.1 = 55.8, 55.8 cm / 15 × 3 = 45, 45 cm
3	47.1 ÷ 3.14 = 15, 15 cm / 21.7 ÷ 3.1 = 7(지름), 반지름 7 ÷ 2 = 3.5, 3.5 cm
4	60 × 3.14 = 188.4, 188.4 cm / 188.4 × 10 = 1884 cm = 18.84 m
5	기준: 지름은 중심을 지나는 가장 긴 곳, 원주는 띠를 팽팽하게 감아 재고, 원주 ÷ 지름이 3.1쯤(3.0~3.2)이면 성공
6	원주를 지름으로 나눈 값(원주 ÷ 지름) / 5 × 3.14 = 15.7, 15.7 cm / 9.3 ÷ 3.1 = 3, 3 cm

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 틀림 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 고친 문장 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: 원주율의 뜻 □ 반지름 × 2 빠뜨림 □ 지름 구하는 나눗셈 □ 소수 계산 □

메모: _____